

AI 工具使用详情

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题：药材的烘干问题

本说明依《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定》（2026 年试行）第 4 条提供，逐项说明 AI 工具的名称、使用目的与环节、主要提示方式，以及对 AI 输出的采纳、人工修改与核验情况。

1 所用 AI 工具名称、版本或型号

工具	用途类别	使用方式
Claude（Anthropic，Claude Code 命令行工具）	代码调试、数值结果核验、文献检索与出处核实、文字组织	竞赛期间交互式使用
大语言模型对话界面	文献 DOI 反查、英文摘要语法检查	竞赛期间交互式使用

说明：以上为通用大语言模型工具，未使用任何自动求解器、自动建模平台或端到端的 AI 智能体来生成模型与答案。

2 具体使用目的和环节

AI 工具仅用于辅助性环节，具体如下（按用途分列）：

（1）代码调试与数值核验

- 在自编求解程序运行结果异常时，辅助定位缺陷位置；
- 对收敛阶、守恒量等数值指标做交叉核对；
- 生成用于比对论文数值与结果文件的自动校验脚本。

（2）文献检索与出处核实

- 依据辅导材料给出的 DOI，反查论文题名、作者与期刊是否匹配；
- 对无法核实的外部数字做全文件检索，确认是否存在出处。

（3）文字组织与语言润色

- 论文各章节的语句通顺性修改、术语统一；
- 英文文献题录的格式整理。

AI 工具未参与的环节：物理模型与数学模型的建立、控制方程与边界条件的确定、数值格式的选择、判据口径的定义、参数取值的决策、以及全部四个问题的最终答案。

3 主要提示方式与使用过程说明

3.1 提示方式

采用**任务分解式提示**：每次只针对一个可独立核验的具体问题提问，并在提示中给出**可复现的最小上下文**（报错信息、输入数据、期望行为），不使用“帮我建模”“给出这题的答案”一类开放式提示。

3.2 典型交互示例（节选）

1. 代码缺陷定位

提示要点：给出“误差随步长加密的收敛阶被拟合为 +29.19，而理论值为 +2”这一现象，附上阶数拟合的代码片段。

AI 输出：指出拟合中使用了 $\log|t - t_{\text{ref}}|$ ，而当数值解与参照解 ** 逐位相同 ** 时会取到 $\log 0$ ，污染整条拟合直线。

处理：经人工确认后改为**相邻差分比求阶**，阶数恢复正常（+1.63 / +2.20）。

2. 文献 DOI 核实

提示要点：给出辅导材料中的 DOI 列表，要求核对题名与 DOI 是否指向同一篇论文。

AI 输出：指出 21 个 DOI 中有 6 个指向错误的论文。

处理：对其中 4 条通过 Crossref 反查得到正确的 DOI 并更正；1 条因主题完全不符（用讲“油炸”的论文支撑“辐射”）而**整条弃用**。该结果已写入论文附录 E。

3. 数值一致性校验

提示要点：要求把论文正文中出现的全部四位小数与 `result*.xlsx` 逐一比对。

AI 输出：生成校验脚本，发现并定位了若干处表头、列数、量纲口径的不一致。

处理：逐条人工复核后修正；最终 25 项数值校验全部通过。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

4.1 采纳原则

凡 AI 输出的技术性结论，均要求给出可复现的判据后才予采纳：或是一个能复现的最小反例，或是一段可运行并给出数值的代码，或是一条可反查的文献出处。无法给出判据的输出一律不采纳。

4.2 人工修改与核验的主要情况

4.3 已发现并纠正的 AI 辅助错误（如实记录）

使用 AI 辅助的过程本身也产生过错误，均已被发现并纠正，如实记录如下：

环节	核验方式	结论
物理模型与方程	由参赛队独立推导后与 AI 讨论对照	自主确定
数值结果	全部由自编程序计算；AI 仅参与调试	自主计算
收敛阶与守恒量	人工复核判据与参照解选取	逐项复核
文献引用	每条 DOI 人工反查题名与主题是否匹配	已核实
论文文字	全部经人工改写，术语与口径统一	已改写
最终答案	由结果文件唯一确定，不经 AI 生成	可溯源

1. **脚本转义事故**：用脚本批量修改源文件时，`\noindent`、`\texttt` 中的 `\n`、`\t` 被当成转义字符，产生控制字符并损坏文件。已改为直接编辑并全文复查控制字符。
2. **台账覆盖事故**：数据扰动实验的台账合并逻辑写成“按本次作业表过滤”，导致只重跑 3 个样本时把其余 60 条历史记录一并丢弃。已改为**按编号并集合并**，并把该事故写入代码注释。
3. **参考点取错**：几何一密度诊断量的基准取了第一条输出行的值，而该行并不是初始时刻，导致诊断量符号相反。已改用初值均匀时的闭式解，并加了断言守住。

以上三处均为在核验中被发现，说明‘逐项人工审查与核实’的要求在本参赛队得到了落实；相应的修法与理由均保留在支撑材料的代码注释中。

4.4 核心成果的自主性声明

本文的**核心建模与分析**由参赛队主导：问题的物理抽象、控制方程与边界条件的建立、有限体积离散格式与时间推进格式的选择、四个问题的判据口径定义、以及全部数值实验的设计与结论，均由参赛队自主完成并对结果负责。AI 工具的作用限于上列辅助性环节，其输出经逐项人工审查与核实后方被采用。